



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121561033 A

(43) 申请公布日 2026. 02. 24

(21) 申请号 202511580880.9

G06F 40/30 (2020.01)

(22) 申请日 2025.10.31

G06N 5/022 (2023.01)

G06N 3/006 (2023.01)

(71) 申请人 数字郑州科技有限公司

地址 450000 河南省郑州市河南自贸试验区郑州片区(郑东)中兴南路与商鼎路交汇处新发展科创大厦24、25层

(72) 发明人 孙玺晨 余松海 张林 崔灿
段然 段明伟 马超伟 刘晓东

(74) 专利代理机构 北京八月瓜知识产权代理有限公司 11543

专利代理师 庄何媛

(51) Int. Cl.

G06F 16/3329 (2025.01)

G06F 16/334 (2025.01)

G06F 16/36 (2019.01)

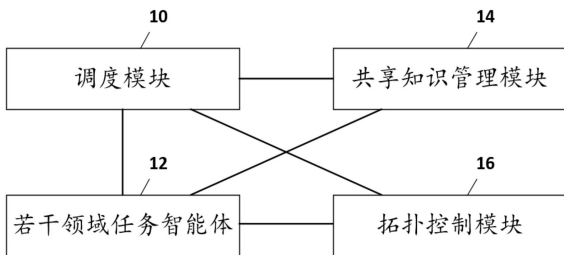
权利要求书2页 说明书16页 附图4页

(54) 发明名称

基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统及交互方法

(57) 摘要

本申请提供了一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统及交互方法,本申请的系统包括:调度模块,用于在常规状态下,接收用户输入并将任务路由至对应的领域任务智能体;若干领域任务智能体,用于对接收的任务进行处理并对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时发出协助信号;共享知识管理模块,用于维护动态更新的分布式语义知识图谱;其中,分布式语义知识图谱用于在所有模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息;拓扑控制模块,用于响应于接收到的协助信号,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构;并在协助信号消除时,将通信控制拓扑从第二拓扑结构恢复至第一拓扑结构。



1. 一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统,其特征在于,包括:

调度模块,与若干领域任务智能体、共享知识管理模块和拓扑控制模块连接,用于在常规状态下,接收用户输入并基于所述用户输入将任务路由至对应的领域任务智能体;

若干领域任务智能体,与所述调度模块、共享知识管理模块和拓扑控制模块连接,用于封装对应领域的业务逻辑,并对接收的任务进行处理,在处理过程中通过量化其内部认知负载对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时,向所述拓扑控制模块发出协助信号;

共享知识管理模块,与所述调度模块和若干领域任务智能体连接,用于维护动态更新的分布式语义知识图谱;其中,所述分布式语义知识图谱用于在所有连接的模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息;

拓扑控制模块,与所述调度模块和若干领域任务智能体连接,用于响应于接收到的协助信号,触发拓扑切换,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构;并在所述协助信号消除时,触发拓扑恢复,将所述通信控制拓扑从所述第二拓扑结构恢复至所述第一拓扑结构。

2. 根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第一拓扑结构为以所述调度模块为中心的星型拓扑,在该结构下,用户输入经由所述调度模块进行路由决策;

所述第二拓扑结构为用户与发出协助信号的领域任务智能体之间的点对点拓扑,在该结构下,用户输入被直接传递至发出协助信号的领域任务智能体。

3. 根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述调度模块包括双层混合式认知决策引擎,所述引擎用于:

通过规则引擎对用户输入进行确定性意图匹配,得到匹配置信度;

若所述匹配置信度大于等于预设阈值,则根据所述规则引擎的意图分类进行任务路由;

若所述匹配置信度小于预设阈值,则调用语义理解引擎对用户输入进行深层语义理解,并基于得到的意图识别结果进行任务路由。

4. 根据权利要求1所述的系统,其特征在于,每个领域任务智能体均与一个任务图谱相关联;其中,所述任务图谱为由多个认知状态节点及节点间迁移关系构成的符号化业务流程;每个认知状态节点绑定至少一个策略函数;

所述策略函数用于为所述领域任务智能体的运行时行为定义符号逻辑的授权动作空间;

所述领域任务智能体用于在所述授权动作空间内,通过神经语言模型执行自然语言交互、结构化信息抽取或为预定义的外部服务调用准备参数中的至少一种行为。

5. 根据权利要求4所述的系统,其特征在于,每个领域任务智能体还包括元认知监测模块,所述元认知监测模块用于:

在任务处理过程中,持续监测并利用多维认知负载评估模型动态融合多个维度的认知负载指标,计算得到认知不确定性指数;

当所述认知不确定性指数超过预设阈值时,判定为所述认知状态满足预设条件,并生成所述协助信号。

6. 根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述多个维度的认知负载指标包括以下至

少两项：

信息熵缺失,用于衡量当前任务所需关键实体在所述分布式语义知识图谱中的缺失程度；

逻辑闭环冲突,用于衡量内部逻辑验证失败所带来的认知冲突；

外部系统一致性断言失败,用于衡量与外部系统交互时返回的错误或异常；

历史决策路径置信度降低,用于追踪在同一认知状态节点连续失败的次数。

7.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述策略函数基于有限状态机、声明式规则引擎或深度学习策略网络中的任一种方式实现。

8.一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法,用于权利要求1至7中任一项所述的系统,所述方法包括：

在常规状态下,通过调度模块接收用户输入并基于所述用户输入将任务路由至对应的领域任务智能体；

通过若干领域任务智能体封装对应领域的业务逻辑,并对接收的任务进行处理,在处理过程中通过量化其内部认知负载对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时,向拓扑控制模块发出协助信号；

通过共享知识管理模块维护动态更新的分布式语义知识图谱；其中,所述分布式语义知识图谱用于在所有连接的模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息；

通过拓扑控制模块响应于接收到的协助信号,触发拓扑切换,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构；并在所述协助信号消除时,触发拓扑恢复,将所述通信控制拓扑从所述第二拓扑结构恢复至所述第一拓扑结构。

9.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求8中所述的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有信息传递的实现程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求8中所述的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法的步骤。

基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统及交互方法

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能技术领域,尤其涉及一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统及交互方法。

背景技术

[0002] 随着数字技术深刻变革,社会对服务效率、个性化体验和即时响应的期望达到了前所未有的高度。从金融、政务、医疗到日常消费,越来越多的复杂业务被迁移到线上,7x24小时不间断的自动化服务已成为数字经济的基础设施。在这一浪潮中,以大型语言模型(LLM)为代表的人工智能技术取得了突破性进展,推动了人机交互从传统的图形界面(GUI)向更自然、更高效的对话式界面(CUI)演进。

[0003] 然而,尽管消费者对智能客服、虚拟助手和数字员工的接受度日益提高,但实际体验却常常不尽如人意。简单的单轮问答尚可应付,一旦涉及需要跨部门、多步骤的复杂业务流程(例如,办理一张涉及多项信息收集的社保卡、完成一笔需要多方信息核验的贷款审批、或处理一个涉及多环节的政务申请),现有对话系统的局限便显现出来,用户常常在不同的人工坐席和僵化的自动流程之间被无效地“踢皮球”。面对日益复杂的业务需求,无论是早期的基于规则驱动的机器人,还是基于单个大语言模型的“全能型”AI,都已显现出能力的瓶颈。前者过于僵化,后者难以驾驭且缺乏稳定性。为打破这一僵局,构建能够协同处理复杂流程的系统成为一种趋势,结合智能体(Agent)技术的进展,多智能体(Multi-Agent)架构最近成为业界不断探索的方向。

[0004] 目前,业界主流的对话式多智能体系统普遍采用一种被称为“调度器-专家”(Orchestrator-Specialist)的星型拓扑架构(或“主-从”架构)。该架构的设计理念类似于一个公司的总机:一个中心的调度智能体(Orchestrator Agent)负责初步理解用户意图,然后像接线员一样将任务“转接”给负责特定垂直领域(如账户查询、产品推荐、售后服务等)的功能型专家智能体(Specialist Agent)。这种中心化的架构在设计上实现了功能的模块化和解耦,易于开发和维护。

[0005] 然而这种静态的星型拓扑架构存在一个显著的缺陷:当一个专家智能体需要用户补充信息时,用户的回复必须经过缺乏子任务上下文的中央调度器。调度器极易将该回复误判为新的意图,从而中断当前任务,引发所谓的“上下文灾难性遗忘”问题,这是当前多智能体对话系统面对复杂业务场景时的核心瓶颈。

[0006] 同时,在融合神经模型(如LLM)与符号逻辑的技术路线上,现有技术大多停留在“上下文增强型”层面,即利用符号逻辑来预处理或丰富信息,以提升LLM的推理质量,这种方式并未从根本上解决LLM在执行关键业务步骤时行为不可控的风险。

[0007] 然而,当面对真实世界中充满动态变化和上下文依赖的复杂业务时,现有技术方案的内在此缺陷便开始显现:

1、静态星型控制拓扑导致的“上下文灾难性遗忘”问题:在当前的“调度器-专家”架构中,智能体间的通信路径是固化的,即用户的问题首先被调度器接受,然后调度器再将

其路由给对应的专家智能体。然而,在实际应用中,用户与对话式多智能体系统的交互不是单轮的交互:当一个专家智能体在执行子任务过程中需要用户补充关键信息时(例如,在办理银行业务时,系统询问“请提供您的身份证号以完成身份验证”),用户的回复会按照固定的路径,首先被中央调度器接收。调度器被设计用来做顶层意图识别,它缺乏对子任务执行到哪一步、需要什么信息的精细化上下文感知。因此,它极易将用户的补充信息(“我的身份证号是XXX”)误判为一个全新的、独立的对话意图,从而中断当前正在执行的任务,错误地将对话路由到另一个不相关的专家(例如,一个负责解答“什么是身份证”的问答机器人),或是完全重置流程。这种“对话焦点漂移”是当前多智能体协作中的核心痛点,它直接导致了任务的频繁中断和极差的用户体验。

[0008] 2、认知边界自省能力的缺失:现有AI系统普遍缺乏精确的“元认知”能力,即无法准确地进行自我评估,判断自己何时“知道”(处于高置信度状态)、何时“不知道”(面临知识盲区或逻辑困境),这种能力的缺失导致了两种极端且低效的行为模式:一方面,系统可能在遇到轻微的理解障碍或数据不全时,过早地、不必要地放弃,将问题直接抛给昂贵的人工坐席,造成资源浪费;另一方面,更为危险的是,系统可能固执地坚持基于错误理解或不完整信息得出的决策,向用户输出错误信息或执行错误操作。系统无法像人类专家一样,智能地量化自身的“困惑”或“不确定性”程度,也无法将“主动求助”(无论是向用户澄清、向其他智能体请教,还是请求人工介入)作为一个基于数据和风险分析的智能决策。

[0009] 3、神经模型与符号逻辑浅层融合的局限性:现有技术已经认识到纯符号逻辑(过于刻板)和纯神经模型(不可控)各自的弊端,并开始尝试将二者结合。然而,这些融合大多停留在浅层,未能从根本上解决LLM在执行关键业务时的行为不可控问题,具体体现在以下两种模式:

A. “管道式”或“后处理式”校验:在这种模式下,LLM在执行核心任务时,其思考和决策过程很大程度上仍是一个不可控的黑箱。符号规则仅在LLM生成内容之后,作为一种简单的关键词过滤或兜底机制被动地进行拦截,这种方式治标不治本,“幻觉”风险依然很高。

[0010] B. “上下文增强型”融合:这类技术利用符号逻辑来预处理信息或提取规则,其目的是为了丰富LLM的输入上下文,以期“启发”或“引导”LLM做出更合乎逻辑的推理。然而,在最关键的运行时(Runtime)环节,LLM如何利用这些上下文,其生成和决策过程本身仍然是自由的、缺乏强制约束的。

[0011] 因此,现有融合方案的本质缺陷在于,它们都未能实现对LLM行为的过程性、强制性约束。对于金融、政务、法律等对流程合规性、安全性和准确性有严格要求的领域而言,这种缺乏“运行时安全保障”的浅层融合是不可接受的,亟需一种能够将符号逻辑的确定性注入到LLM执行过程中的深度融合架构。

[0012] 4、智能体间的知识孤岛:在当前流行的可插拔、微服务式的专家智能体架构中,每个独立的智能体就像一个部门的员工,只关心自己的任务。当它们在各自的业务中积累了与业务相关的知识(例如,用户A的身份信息、用户B的近期交易记录、用户C的产品偏好等),这些知识往往被封装在智能体内部,难以在多个智能体之间进行深层次的、跨领域的语义共享和动态关联。系统无法将从“账户查询”专家那里获得的关于某位用户是大额储户的信息,传递给“理财推荐”专家,从而提供更精准的服务。这种知识孤岛效应,使得系统无法形成“1+1>2”的集体智慧,更无法通过持续的服务实现对用户全面、动态的认知积累和学习成

长。

发明内容

[0013] 本发明的目的在于提供一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统及交互方法,旨在解决现有技术中的上述问题。

[0014] 本发明实施例提供一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统,包括:

调度模块,与若干领域任务智能体、共享知识管理模块和拓扑控制模块连接,用于在常规状态下,接收用户输入并基于所述用户输入将任务路由至对应的领域任务智能体;

若干领域任务智能体,与所述调度模块、共享知识管理模块和拓扑控制模块连接,用于封装对应领域的业务逻辑,并对接收的任务进行处理,在处理过程中通过量化其内部认知负载对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时,向所述拓扑控制模块发出协助信号;

共享知识管理模块,与所述调度模块和若干领域任务智能体连接,用于维护动态更新的分布式语义知识图谱;其中,所述分布式语义知识图谱用于在所有连接的模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息;

拓扑控制模块,与所述调度模块和若干领域任务智能体连接,用于响应于接收到的协助信号,触发拓扑切换,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构;并在所述协助信号消除时,触发拓扑恢复,将所述通信控制拓扑从所述第二拓扑结构恢复至所述第一拓扑结构。

[0015] 本发明实施例提供一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法,包括:

在常规状态下,通过调度模块接收用户输入并基于所述用户输入将任务路由至对应的领域任务智能体;

通过若干领域任务智能体封装对应领域的业务逻辑,并对接收的任务进行处理,在处理过程中通过量化其内部认知负载对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时,向拓扑控制模块发出协助信号;

通过共享知识管理模块维护动态更新的分布式语义知识图谱;其中,所述分布式语义知识图谱用于在所有连接的模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息;

通过拓扑控制模块响应于接收到的协助信号,触发拓扑切换,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构;并在所述协助信号消除时,触发拓扑恢复,将所述通信控制拓扑从所述第二拓扑结构恢复至所述第一拓扑结构。

[0016] 本发明实施例还提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法的步骤。

[0017] 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有信息传递的实现程序,所述程序被处理器执行时实现上述基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法的步骤。

[0018] 采用本发明实施例可以包括以下有益效果:本发明实施例提出一种能够实现自我调节与人机无缝协同的对话式多智能体系统(Multi-Agent System,MAS),适用于处理高复

杂度、高合规性要求的业务流程,例如在金融、政务服务等场景中,通过构建一个兼具逻辑确定性与认知灵活性的分布式智能系统,以实现高鲁棒性的任务自动化。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1是本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统示意图;

图2是本发明实施例的自调节对话式多智能体系统的架构示意图;

图3是本发明实施例的核心工作流程与控制拓扑重构的流程图;

图4是本发明实施例的基于有限状态机(FSM)的策略函数实施例图(以社保卡挂失为例);

图5是本发明实施例的基于加权因子聚合的CCI计算模块示意图;

图6是本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法流程图。

具体实施方式

[0021] 为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书一个或多个实施例中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。

[0022] 系统实施例

根据本发明实施例,提供了一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统,图1是本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统示意图,如图1所示,根据本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统具体包括:

调度模块10,与若干领域任务智能体、共享知识管理模块和拓扑控制模块连接,用于在常规状态下,接收用户输入并基于所述用户输入将任务路由至对应的领域任务智能体;

所述调度模块包括双层混合式认知决策引擎,所述引擎用于:

通过规则引擎对用户输入进行确定性意图匹配,得到匹配置信度;

若所述匹配置信度大于等于预设阈值,则根据所述规则引擎的意图分类进行任务路由;

若所述匹配置信度小于预设阈值,则调用语义理解引擎对用户输入进行深层语义理解,并基于得到的意图识别结果进行任务路由。

[0023] 若干领域任务智能体12,与所述调度模块、共享知识管理模块和拓扑控制模块连接,用于封装对应领域的业务逻辑,并对接收的任务进行处理,在处理过程中通过量化其内部认知负载对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时,向所述拓扑控制模块发出协助信号;

每个领域任务智能体均与一个任务图谱相关联;其中,所述任务图谱为由多个认知状态节点及节点间迁移关系构成的符号化业务流程;每个认知状态节点绑定至少一个策略函数;

所述策略函数用于为所述领域任务智能体的运行时行为定义符号逻辑的授权动作空间;所述策略函数基于有限状态机、声明式规则引擎或深度学习策略网络中的任一种方式实现;

所述领域任务智能体用于在所述授权动作空间内,通过神经语言模型执行自然语言交互、结构化信息抽取或为预定义的外部服务调用准备参数中的至少一种行为;

每个领域任务智能体还包括元认知监测模块,所述元认知监测模块用于:

在任务处理过程中,持续监测并利用多维认知负载评估模型动态融合多个维度的认知负载指标,计算得到认知不确定性指数;

当所述认知不确定性指数超过预设阈值时,判定为所述认知状态满足预设条件,并生成所述协助信号;

其中,所述多个维度的认知负载指标包括以下至少两项:

信息熵缺失,用于衡量当前任务所需关键实体在所述分布式语义知识图谱中的缺失程度;

逻辑闭环冲突,用于衡量内部逻辑验证失败所带来的认知冲突;

外部系统一致性断言失败,用于衡量与外部系统交互时返回的错误或异常;

历史决策路径置信度降低,用于追踪在同一认知状态节点连续失败的次数。

[0024] 共享知识管理模块14,与所述调度模块和若干领域任务智能体连接,用于维护动态更新的分布式语义知识图谱;其中,所述分布式语义知识图谱用于在所有连接的模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息;

拓扑控制模块16,与所述调度模块和若干领域任务智能体连接,用于响应于接收到的协助信号,触发拓扑切换,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构;并在所述协助信号消除时,触发拓扑恢复,将所述通信控制拓扑从所述第二拓扑结构恢复至所述第一拓扑结构;

其中,所述第一拓扑结构为以所述调度模块为中心的星型拓扑,在该结构下,用户输入经由所述调度模块进行路由决策;

所述第二拓扑结构为用户与发出协助信号的领域任务智能体之间的点对点拓扑,在该结构下,用户输入被直接传递至发出协助信号的领域任务智能体。

[0025] 以下结合本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体系统的具体情况,对本发明实施例的上述技术方案进行详细说明。

[0026] 本发明实施例提出一种自调节对话式多智能体系统,其核心在于通过“认知不确定性”信号驱动“控制拓扑”的动态重构,并结合“神经-符号”融合推理架构,实现系统在复杂任务中的高鲁棒性、高可控性和人机协同的无缝性。具体包括:

步骤S1:构建“调度总线-认知专家插件”的星型协同架构

此步骤目的是初始化一个模块化、可扩展且具备集体学习能力的分布式智能网络。

[0027] S1.1:实例化调度总线与专家插件:对话式多智能体系统首先实例化一个中心的

智能调度总线(Orchetrator Agent),由该总线负责管理整个对话流与通信拓扑;随后,系统加载一组可插拔的领域专家插件(Specialist Agent),每个插件(或智能体)均被用于处理一个特定的、专业的业务领域或专一任务,内置了特定领域的专业知识和业务能力(如CardApplicationAgent负责申领业务,CardAccountAgent负责账户业务等)。

[0028] S1.2:注册并确立星型拓扑:将所有专家插件注册到调度总线的路由映射表中。此注册过程在逻辑上确立了系统的默认通信是一个“以调度总线为中心,其他专家插件与中心相连”的星型网络。

[0029] S1.3:构建动态更新的分布式语义知识图谱:系统初始化一个所有智能体共享的分布式语义知识图谱。此图谱是一个动态变化演进的知识网络,负责在整个会话周期中,实时捕获、链接并更新由不同专家插件识别出的用户实体、属性、状态及它们之间的语义关联关系,为实现跨领域的协同智能与上下文一致性提供数据基础。

[0030] 步骤S2:通过双层混合式认知决策引擎进行任务路由

此步骤目的是精确、高效地将用户的自然语言请求路由到星型拓扑中最合适的专家插件。

[0031] S2.1:规则引擎进行初步验证与判定:当接受到用户的输入时,调度总线会调用规则逻辑引擎进行初步验证。该引擎利用形式化的规则(如关键字、正则表达式、逻辑谓词)对用户的输入进行确定性匹配,以处理边界清晰或表达明确的请求。

[0032] S2.2:语义理解引擎进行全局语义理解:若规则逻辑引擎返回的意图识别结果置信度低于预设阈值,调度总线则调用其内置的神经语义理解引擎(如基于大语言模型实现)。该引擎具有上下文理解与泛化能力,对会话历史进行整体分析,形成对用户需求的深层、模糊或复杂意图的初步认知假设。

[0033] S2.3:完成高置信度路由决策:通过双引擎的协同工作,系统最终输出一个高置信度的意图分类。调度总线结合该意图分类和其路由映射表,将用户的具体请求任务精准路由至对应的认知专家插件。

[0034] 步骤S3:基于认知状态的策略化执行框架的任务执行

此步骤确保专家插件在执行任务时,其行为既智能化又严格遵守预设的业务规程。将业务流程抽象为一系列认知状态的流转,并创新性地地在每一个认知状态节点内部署了神经-符号融合的执行机制。该设计旨在解决神经模型与符号逻辑浅层融合的问题,通过符号逻辑为神经模型的行为提供一个“运行时安全沙箱”,确保任务执行的灵活性与高可控性。

[0035] S3.1:进入认知状态节点:被激活的专家插件会加载一个与其业务领域对应的任务图谱,该图谱是业务流程的符号化表示,由一系列链接的认知状态节点构成。专家智能体执行任务的过程,被形式化为在该图谱上的认知状态迁移,任务开始时,智能体进入图谱的初始认知状态节点。

[0036] S3.2:激活策略函数并进行运行时能力授权:每个任务图谱上的认知状态节点都绑定一套策略函数(Policy Function)。该函数的核心是“运行时能力授权”机制,它根据当前智能体在任务图谱中的位置,以及分布式语义知识图谱中的内容,动态地授予或限制智能体的下一步可执行的动作空间,形成一个明确的符号行为边界。

[0037] S3.3:在符号边界内,通过神经-符号协同执行多样化行为:在策略函数授权的动

作空间内,智能体能够执行一系列复杂的行为。这些行为并非孤立地由神经模型或符号逻辑执行,而是两者深度协同的产物,具体体现为:

1、自然语言交互(神经生成,符号约束):当授权动作为“与用户沟通”时,智能体调用其内置的神经语言模型(LLM)生成自然语言回复(如提问、澄清、确认)。在此场景下,符号化的策略函数为生成内容提供高级指令和约束(例如,“必须询问用户的身份证号码”、“当前的认知状态为A,请你结合A的状态特点:[A状态特点],生成回复,以引导用户更好地完成状态A的后续状态的完成”),而LLM则负责将这些逻辑指令“渲染”成流畅、符合语境的人类语言。

[0038] 2、信息理解与结构化(神经理解,符号触发):当授权动作为“处理用户输入”时,智能体利用神经语言模型(LLM)强大的理解和抽取能力,从用户的非结构化回复中解析出关键信息,并将其转换为后续业务逻辑所需的结构化数据(例如,从“我身份证是110...,生日是1990年5月6日”中抽取`{“id_number”:“110...”,“dob”:“1990-05-06”}`)。此过程由当前认知状态所需的符号化数据槽位所触发和引导,并可视当前认知状态的要求更新至共享的分布式语义图谱中。

[0039] 3、外部服务调用与内部验证(神经使能,符号执行):当授权动作为“调用API”或“数据验证”时,其执行分为两步:

神经使能:首先,神经模型根据上述提取的结构化数据,动态地为即将调用的函数或服务准备参数。

[0040] 符号执行:随后,系统以确定性的、符号化的方式执行API调用或调用内部验证服务。这意味着API的端点地址、函数名称、验证规则等都是在策略函数中严格预定义的,神经模型只负责“填充内容”,而不能改变“执行逻辑”本身。

[0041] 通过这种机制,本发明实施例确保了智能体的所有行为:无论是对内的逻辑处理还是对外的交互,都遵循着“神经行为受到符号策略函数约束”的核心原则。符号逻辑(策略函数)定义了“能做什么”和“必须怎么做”的刚性边界,而神经模型则在该边界内提供了“如何更好地做”的灵活性和智能。这不仅有效防止了“幻觉”和业务逻辑错误,还极大地扩展了智能体在复杂业务流程中的能力范围。

[0042] S3.4:认知状态迁移:根据授权行为的执行结果(例如API调用的成功/失败,或用户提供的有效信息),任务图谱驱动智能体迁移至下一个认知状态节点,循环执行S3.2到S3.4,直至任务完成或无法继续执行(如触发不确定性)。

[0043] 步骤S4:基于多维认知负载评估的智能不确定信号生成

此步骤是实现系统“元认知”能力的关键,使智能体能够自我感知其认知边界。

[0044] S4.1:启动元认知监测:每个认知状态节点,专家插件都会激活其元认知监测模块,持续评估自身的任务执行状态。

[0045] S4.2:动态加权融合计算认知不确定性指数(Cognitive Complexity Index, CCI):该模块通过一个不确定性量化协议,动态加权融合多个维度的认知负载指标,计算出一个综合的认知不确定性指数。这些指标包括:

信息熵缺失:衡量当前任务所需关键实体在知识图谱中的缺失程度。

[0046] 逻辑闭环冲突:衡量内部逻辑验证(如身份校验)失败所带来的认知冲突。

[0047] 外部系统一致性断言失败:衡量与外部系统(API)交互时返回的错误或异常。

[0048] 历史决策路径置信度降低:追踪在同一认知节点连续失败的次数,次数越多,当前路径的置信度越低。

[0049] S4.3:生成并广播认知不确定信号:当CCI指数突破预设的阈值时,系统判定当前智能体在当前认知状态节点已无法通过自身解决问题,此时,元认知监测模块会生成一个认知不确定信号(如,need_human:True),并将其附加在消息元数据中,向调度总线广播。

[0050] 步骤S5:基于不确定性信号的控制拓扑动态重构

此步骤是本发明实施例的核心之一,通过改变智能体协作模式来解决上下文丢失或“对话焦点漂移”问题。

[0051] S5.1:信号检测与捕获:调度总线的核心逻辑是持续检测所有专家插件的信号。在每一轮对话结束后,会检查最新一条消息的上下文元数据。

[0052] S5.2:触发拓扑重构协议:当调度总线捕获到“认知不确定信号”时,它会立即执行控制拓扑重构协议。此时,系统将引入外部智慧(用户的帮助,如办理账户需要询问用户的身份证号),将当前调度总线基于意图的常规星型拓扑路由结构,重构为一个点对点的通信隧道。

[0053] S5.3:建立点对点通信隧道:协议的核心是暂时挂起调度总线基于意图的常规路由功能(步骤S2)。作为替代,它建立一条临时的、高优先级的点对点通信隧道,该隧道将下一次的用户输入直接、无条件地路由回刚刚发出不确定信号的那个专家插件,这在逻辑上将星型拓扑“坍塌”成了一条直线。此时,系统将引入的外部智慧(用户的帮助,如办理账户需要询问用户的身份证号)直接交给发出请求信号的专家插件,避免了调度总线由于上下文丢失导致的路由失败。

[0054] 步骤S6:任务继续与控制拓扑恢复

此步骤确保系统在引入外部知识及解决问题后,能够自动返回其常规的工作模式。

[0055] S6.1:不确定性消除:在点对点隧道中,专家插件直接接收到用户提供的补充信息,其认知复杂度指数因此下降到阈值以下,不确定性被消除。

[0056] S6.2:发出“任务继续”信号:专家插件成功完成当前步骤的任务后,在其最终的回复消息中,不再包含“认知不确定性”信号,这本身就构成了“任务继续”的信号。

[0057] S6.3:拓扑恢复:调度总线在下一轮路由决策中,因未检测到不确定性信号,便自动解除点对点通信隧道,重新启用其基于双层混合式认知决策引擎的常规意图识别与路由功能,从而将系统网络恢复为正常的星型拓扑结构。

[0058] 本发明实施例的核心思想,即通过“认知不确定性”信号驱动“控制拓扑”动态重构,并深度融合神经-符号推理,优选的,在步骤S3中,策略函数是确保智能体行为合规、安全的核心机制。它为大语言模型的开放式生成能力提供了一个动态变化的、与业务流程紧密耦合的“运行时安全沙箱”。其核心目标是分离“做什么”和“怎么做”,其中“做什么”由策略函数严格限定,“怎么做”则交给大语言模型去优化表达。以下是其他三种不同的实现方式,它们可以作为本发明的不同实施例:

1、基于有限状态机(FSM)的确定性策略(该方案是本发明在落地实现时采用的方法)

其技术原理是将复杂的业务流程严格建模为一个有限状态机(Finite State

Machine, FSM)。业务流程中的每一个独立步骤都被定义为一个“状态(State)”,例如 GATHER_INFO、VERIFY、CONFIRM,策略函数则直接体现在状态机的状态定义和状态转移规则中。在状态绑定数据策略方面,每个“状态”都硬性关联一组数据需求,明确定义了在该状态下,智能体必须拥有哪些信息才能继续,如果数据缺失,智能体的唯一授权行为就是向用户请求这些缺失的信息(通过CCI实现)。在状态绑定动作策略方面,每个“状态”都显式地定义了一个允许执行的动作集合。例如,VERIFY状态只允许调用identity_verifyAPI;CONFIRM状态只允许生成包含特定“是/否”关键词的问句,并只接受肯定或否定的回答,任何不在此集合内的行为(无论是API调用还是语言生成)都将被禁止。对于状态转移或策略切换而言,从一个状态迁移到另一个状态,就意味着旧的策略函数失效,新的策略函数被激活,切换的过程仅在当前状态的策略完全满足时发生。这确保了智能体的“权限”随着业务流程的推进而动态、安全地变化。

[0059] 2、基于规则引擎的声明式策略

其技术原理是引入一个独立的策略引擎。智能体的业务逻辑代码不再直接包含if-else式的策略判断,而是在每个关键决策点(如API调用前、生成回复前),向策略引擎发起一个授权查询请求。策略使用专门的语言以人类可读的方式声明式地定义,例如:“允许CardAccountAgent调用cancel_account API,当且仅当current_state为EXECUTE且user_confirmation为True”。智能体在查询时提交当前业务上下文,策略引擎根据规则集返回一个明确的决策(如allow或deny),由执行框架强制执行。这种方式使得策略的修改、审计和管理无需重新部署业务代码,可由非技术人员维护。

[0060] 3、基于深度学习模型的自适应概率性策略

这是最前沿、最智能化的实现方式,它让策略本身具备了学习和适应的能力。其技术原理是训练一个独立的策略神经网络(Policy Network),该网络专门学习在不同业务上下文中,哪种行为是最优或最安全的。该网络的输入是当前业务上下文的向量化表示,输出是所有可能行为的一个概率分布。智能体的执行框架根据此概率分布决策:当某个行为概率远高于其他行为时,自动执行;当多个行为概率接近或最高概率仍低于置信度阈值时,这本身就构成一个“策略不确定性”信号,系统可拒绝执行并请求人工介入。该策略网络还可通过强化学习,以业务最终成功率为奖励信号进行持续优化,实现策略的自适应演化。该方案本质上将“符号”引擎的功能,通过数据结合训练,内化到另一个神经引擎中,进而用这个神经引擎取代本发明实施例“神经-符号”融合推理引擎中的“符号部分”,但其核心思想和使用方式仍旧属于本发明实施例的设计范畴。

[0061] 优选的,关于“认知复杂度指数(CCI)”的替代计算方式有以下几种:

1、基于加权因子聚合的确定性评分模型

这种方式通过一个明确的数学公式来计算CCI,确保了结果的稳定性和可解释性,该方法是本发明落地实现时采用的方法。

[0062] 该方法将影响认知负载的各个维度定义为独立的风险因子,为每个因子分配一个权重,最终的CCI是所有激活的风险因子得分的加权总和。计算过程如下:

A. 系统预定义一组布尔型或数值型的风险因子,例如:

F_{info}:信息缺失(布尔值,当前状态节点所需信息存在缺失时为1,否则为0)。

[0063] **F_{valid}**:身份验证失败(布尔值,验证失败时为1)。

[0064] F_{api} :外部API调用失败(布尔值,外部API调用失败时为1)。

[0065] F_{hist} :历史连续失败次数(数值,在当前认知状态节点专家插件累积执行失败的次数)。

[0066] B.分配权重:为每个因子分配一个静态权重 W ,代表其对整体认知复杂度的影响程度。例如,API调用失败的权重($W_{api}=0.8$)可能高于信息缺失的权重($W_{info}=0.5$),因为前者更接近任务的硬性障碍。

[0067] C.计算CCI:CCI可以通过以下线性加权公式计算:

$$CCI = (F_{info} \times W_{info}) + (F_{valid} \times W_{valid}) + (F_{api} \times W_{api}) + (F_{hist} \times W_{hist})$$

D.与阈值比较:将计算出的CCI值与一个预设的激活阈值 $T_{activate}$ 进行比较。如果 $CCI \geq T_{activate}$,则系统生成“认知不确定性信号”。例如,设置 $T_{activate}=1.0$,当连续两次验证失败时($F_{hist}=2, W_{hist}=0.5$),CCI达到1.0,从而触发信号。

[0068] 2、基于贝叶斯网络的概率推理模型

其技术原理是将各个风险因子(如信息完整度、API状态)作为证据节点,将“认知不确定性”作为一个查询节点,构建一个贝叶斯网络。CCI不再是一个简单的加权和,而是“认知不确定性”为“真”的后验概率。通过为网络定义条件概率表,并在运行时输入新的证据,网络利用信念传播等算法实时更新后验概率,这个概率值即为CCI,与概率阈值比较后决定是否生成信号。

[0069] 3、基于异常检测的自监督学习模型

它将不确定性检测视为一个异常检测问题,其技术原理是训练一个深度学习模型(如自编码器或Transformer),让它学习海量“正常”的、成功的对话流的语义和状态变迁模式。模型的任务是学习如何将输入序列压缩(编码)成一个低维度的潜在表示,然后再从这个潜在表示中完美地重构(解码)出原始的输入序列;训练的目标是最小化重构误差。在运行时,任何偏离这些正常模式的交互,都会被模型识别为“异常”,其重构误差即为CCI。当重构误差超过一个动态计算出的统计阈值时,系统判定当前交互为异常,并生成“认知不确定性信号”。

[0070] 本发明实施例的关键在于:

1、一种自调节式多智能体系统,其核心特征在于:

共享的知识上下文:所有智能体共享分布式语义知识图谱,用于跨智能体实时沉淀、共享和关联会话上下文中的知识实体。

[0071] 动态的拓扑重构能力:该系统的决定性特征在于,它具备根据专家插件生成的内部认知不确定性信号,将其默认的“调度总线-专家插件”星型通信拓扑,动态地、临时地重构为一条“用户-特定专家插件”的点对点通信隧道的能力,该能力专门用于解决因调度器缺乏子任务上下文而导致的对话中断问题。

[0072] 2、一种处理复杂对话任务的方法,包括以下核心步骤:

混合式任务路由:常规状态下,采用一个由规则引擎和语义理解引擎构成的双层混合决策引擎,对用户意图进行高置信度的识别,并将任务路由至最合适的专家插件。

[0073] 策略约束下的任务执行:专家插件在一个由认知状态节点构成的任务图谱上执行任务,每个节点都绑定一个策略函数(Policy Function),该函数为神经语言模型(LLM)的运行时行为(如语言生成、信息抽取、API参数准备)提供一个确定性的符号逻辑边界或“运行时安全沙箱”,确保业务执行的合规性与可控性。

[0074] 元认知与不确定性量化:在任务执行的每个认知状态节点,系统会通过一个多维度认知负载评估模型,实时计算一个认知不确定性指数(Cognitive Complexity Index, CCI)。该指数综合了信息熵缺失、逻辑冲突、外部API调用失败和历史决策路径置信度降低等多个加权指标。

[0075] 基于不确定性信号的拓扑重构触发:当且仅当认知不确定性指数(CCI)超过预设阈值时,当前专家插件会主动广播一个认知不确定性信号,表明其陷入无法自主解决的“困惑”状态。

[0076] 点对点通信隧道的建立与拓扑恢复:调度总线捕获该信号后,立即暂停其常规的、基于意图的全局路由功能,并建立一条临时的、高优先级的点对点通信隧道,将用户的下一轮输入直接、无条件地路由回发出信号的专家插件。当专家插件利用该隧道获取所需信息、解决了不确定性(即CCI降至阈值以下)后,系统自动解除点对点隧道,恢复为默认的星型拓扑和常规的路由模式。

[0077] 3、一种神经-符号深度融合的执行机制

将复杂的业务流程符号化为由认知状态节点链接而成的任务图谱;为图谱中的每个节点定义一个或多个策略函数,这些函数以代码或形式化规则明确规定了在该状态下,智能体被授权的动作空间(如可以问什么问题、可以调用哪个API、需要校验哪些数据);大型语言模型(LLM)在此机制下,其强大的自然语言理解与生成能力被限定在策略函数所定义的符号边界内执行。LLM负责“如何更好地做”(如生成更自然的问话)的灵活性问题,而符号逻辑则刚性地规定了“必须做什么”和“不能做什么”的合规性问题,从而将LLM从一个不可控的“决策黑箱”,转变为一个在透明、可控框架下高效执行任务的“智能引擎”。

[0078] 4、一种基于多维认知负载评估的元认知机制

通过动态加权融合信息熵缺失、逻辑闭环冲突、外部系统一致性断言失败、历史决策路径置信度等多个异构指标,来量化智能体的“困惑”程度。将上述多维指标合成一个单一的、量化的认知不确定性指数(CCI),并以该指数超过阈值作为触发后续澄清或求助机制(即生成认知不确定性信号并引发拓扑重构)的唯一条件。

[0079] 5、一种动态控制拓扑重构机制

该机制以专家插件发出的认知不确定性信号为唯一触发条件。其核心操作是暂时挂起或覆盖调度总线全局的、基于语义意图的路由逻辑,从而建立一条临时的点对点通信隧道,该隧道在逻辑上将星型网络“坍缩”为一条直线,确保了上下文信息的无损、精准传递,从而解决了因调度总线缺乏子任务精细上下文或信息过载而导致的“灾难性遗忘”和“对话焦点漂移”问题。

[0080] 综上所述,本发明实施例的目的在于克服现有对话式多智能体系统在处理复杂业务流程时存在的若干缺陷,具体而言,本发明实施例的有益效果包括:

1、解决因静态星型控制拓扑导致的“上下文灾难性遗忘”问题:针对现有“调度器-专家”架构中,调度器因缺乏子任务上下文感知而错误中断对话流程的核心痛点,本发明实

施例旨在提供一种由智能体内部认知状态驱动的动态控制拓扑调整机制,该机制能够确保在多轮澄清或信息补充的交互中,用户的输入可以被精准地传递给最需要该信息的专家智能体,从而保证复杂任务的连续性和流畅性,避免“对话焦点漂移”。

[0081] 2、解决AI系统普遍缺乏认知边界自省能力的问题:针对现有AI在面对不确定性时,要么过早求助、要么固执犯错的低效行为模式,本发明实施例旨在赋予智能体一种“元认知”能力,通过建立多维度的认知负载评估模型,使智能体能够智能地量化自身对任务的“困惑”程度,并在必要时主动、精准地触发求助或澄清机制,从而提升系统的鲁棒性和人机协作效率。

[0082] 3、解决神经模型与符号逻辑浅层融合的问题:针对纯大语言模型(LLM)方法存在“幻觉”风险,现有技术会考虑将神经模型与符号逻辑进行融合,而现有融合方案大多停留在简单的“后处理校验”或“上下文增强”,无法实现过程控制,本发明实施例旨在提出一种神经符号深度融合架构,通过为LLM的行为构建一个“运行时安全沙箱”(Runtime Safety Sandbox),确保业务流程的合规、可控与可审计。

[0083] 4、解决各智能体间存在“知识孤岛”的问题:针对现有架构中,各专家智能体积累的知识难以共享、无法形成集体智慧的局限,本发明实施例旨在构建一个支持跨智能体知识共享与沉淀的协同架构,通过设立一个所有智能体共享的分布式知识上下文,使得在一个任务中获取的信息能够被其他任务或智能体无缝复用,从而实现“1+1>2”的集群智能效应和系统的持续学习能力。

[0084] 示例一:社保卡挂失业务

参照图2至图5,本发明实施例描述了用户办理社保卡挂失业务的完整流程。

[0085] 1、用户通过用户终端(110)输入“我要挂失社保卡”,请求被发送至智能调度总线(120)。

[0086] 2、(步骤S2:体现双层路由)调度总线(120)的双层混合式认知决策引擎开始工作。首先,其内置的规则引擎进行快速匹配,“挂失”这一关键词明确命中了账户管理规则,因此高置信度地将意图判断为ACCOUNT,任务随即被路由至“账户管理专家插件”(CardAccountAgent,130a)(作为对比,若用户输入的是更模糊的“我的卡好像丢了,怎么办?”,规则引擎可能无法匹配,此时神经语义理解引擎会被激活,通过对整个句子的语义理解,判断出用户的核心诉求是挂失,从而完成路由)。

[0087] 3、(步骤S3:体现FSM策略)CardAccountAgent(130a)被激活,加载其对应的任务图谱,该图谱在本发明实施例中通过一个有限状态机(FSM)实现,如图4所示。值得注意的是,本发明实施例为了清晰说明,展示的是一个简化的线性状态机,然而,本发明实施例的任务图谱机制完全支持包含分支、循环与条件判断的更复杂的非线性状态机,以应对真实世界中充满变化的业务流程。智能体进入AUTH(认证)状态,其绑定的策略函数要求必须完成用户身份验证,假设所需信息(姓名、身份证号)均已从分布式知识图谱(140)中获取,智能体随即调用外部的“身份验证服务API”。

[0088] 4、(步骤S4:体现CCI多维触发-API失败)然而,在首次调用API时,由于网络超时,API返回了“服务暂时不可用”的错误,此时,认知负载评估模块(如图5所示)被激活。在此场景下:风险因子 F_{info} (401)为0,因为信息是完整的;风险因子 F_{api} (外部API调用失败,403)

计为1。由于API失败是严重故障,其预设权重 W_{api} 较高,CCI计算单元(410)计算出的CCI值(420)超过了阈值T(440)。

[0089] 5、(步骤S5与神经-符号融合体现)根据图3的流程,由于CCI超限,CardAccountAgent生成“认知不确定性”信号,此时,它并不需要向用户请求额外信息。相反,CardAccountAgent根据其策略函数中针对API失败的预设规则,调用其内置的大型语言模型,将“通知用户并在一分钟后再试”的逻辑指令,包装成一句安抚性的、符合当前对话语境的自然语言回复:“抱歉,身份验证服务暂时繁忙,系统将在一分钟后再为您自动重试,请您稍等片刻。”同时,系统内部的 F_{hist} (历史失败次数,404)因子开始计数。

[0090] 6、(步骤S6:不确定性消除)一分钟后再,系统自动重试API调用,此次调用成功, F_{api} 因子变为0,CCI降至阈值以下,不确定性被消除。

[0091] 7、任务继续,根据图4的状态转移,身份验证通过后,任务图谱流转至CONFIRM状态。由于“挂失”被定义为敏感操作,该状态的策略函数要求必须得到用户的明确肯定答复。智能体再次调用其大型语言模型,将“请求最终确认”的逻辑指令,生成为一句清晰、无歧义的问句:“请最终确认是否执行挂失操作?(是/否)”。

[0092] 8、用户回复“是”,智能体验证答复后,进入EXECUTE状态,调用后端API完成挂失;最后进入FEEDBACK状态,向用户报告结果,并发出“任务继续”信号,调度总线(120)恢复常规路由模式。

[0093] 示例二:线下业务网点查询

本发明实施例主要演示信息缺失场景下的拓扑重构,以及知识图谱在不同智能体间的共享价值。

[0094] 1、用户输入“我要修改社保卡密码”,任务被调度总线(120)路由至“线下业务引导专家插件”(OfflineGuidanceAgent,130b),因为根据业务方要求,修改密码属于线下业务。

[0095] 2、OfflineGuidanceAgent(130b)在其策略函数引导下,需要获取用户地理位置以推荐网点,经检查,知识图谱(140)中缺少该信息。

[0096] 3、与示例一中的API失败场景不同,此处的不确定性由 F_{info} (信息缺失,401)因子触发,导致CCI超限。

[0097] 4、系统生成“认知不确定性”信号;此时,策略函数定义的响应动作为“向用户请求澄清”。智能体调用其大型语言模型,将请求地理位置的逻辑意图,自然地表达为:“为了给您推荐最方便的网点,可以告诉我您所在的区域吗?比如‘郑州市中原区’。”

5、由于需要用户直接补充信息,调度总线(120)执行拓扑重构,建立用户终端(110)与OfflineGuidanceAgent(130b)的点对点通信隧道。

[0098] 6、用户回复“我在郑州市中原区”,信息直达OfflineGuidanceAgent,OfflineGuidanceAgent将该位置信息存入共享的知识图谱(140)中,不确定性消除,随后调用服务查找附近网点并反馈给用户,任务完成,拓扑恢复。

[0099] 7、(知识复用)随后,用户在同一次会话中又问“那申领社保卡要去哪办?”,任务被路由至另一个专家插件CardApplicationAgent,该智能体需要用户位置时,直接从共享的知识图谱(140)中读取到了“郑州市中原区”信息,无需再次询问用户,直接推荐了网点,这

充分体现了本发明实施例打破“知识孤岛”,实现集群智能的优点。

[0100] 方法实施例

根据本发明实施例,提供了一种基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法,图6是本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法流程图,如图6所示,根据本发明实施例的基于动态拓扑的自调节对话式多智能体交互方法具体包括:

步骤S601,在常规状态下,通过调度模块接收用户输入并基于所述用户输入将任务路由至对应的领域任务智能体;

步骤S602,通过若干领域任务智能体封装对应领域的业务逻辑,并对接收的任务进行处理,在处理过程中通过量化其内部认知负载对认知状态进行实时评估,且在认知状态满足预设条件时,向拓扑控制模块发出协助信号;

步骤S603,通过共享知识管理模块维护动态更新的分布式语义知识图谱;其中,所述分布式语义知识图谱用于在所有连接的模块间实时共享、关联和持久化会话过程中产生的结构化知识实体与上下文信息;

步骤S604,通过拓扑控制模块响应于接收到的协助信号,触发拓扑切换,将系统的通信控制拓扑从第一拓扑结构动态切换为第二拓扑结构;并在所述协助信号消除时,触发拓扑恢复,将所述通信控制拓扑从所述第二拓扑结构恢复至所述第一拓扑结构。

[0101] 本发明实施例是与上述系统实施例对应的方法实施例,各个步骤的具体操作可以参照系统实施例的描述进行理解,在此不再赘述。

[0102] 综上所述,与现有的以“调度器-专家”星型拓扑为代表的对话式多智能体系统相比,本发明实施例通过一系列架构创新和机制设计,提供了显著的优势,具体体现在以下几个方面:

1、克服“上下文灾难性遗忘”,实现无缝的复杂任务连续性

现有技术的静态星型拓扑是导致“对话焦点漂移”和任务不连续的主要原因,当用户对某个专家插件的提问(如补充身份证号)进行回复时,该回复会被强制送回缺乏子任务上下文的中心调度器,极易被误判为新意图而导致原来的业务流程中断。而本发明实施例的优点在于,通过引入基于认知不确定性信号的动态控制拓扑重构机制,彻底解决了这一问题。当一个专家插件需要用户补充信息时,它会进入“不确定”状态并发出信号,系统随即将通信模式从星型拓扑临时切换为一条点对点通信隧道,让用户的下一次输入能够绕过调度器,直达最需要该信息的专家插件,这种“动态直连”模式保证了精细化上下文的无损传递,确保了多轮、复杂业务流程的顺畅进行,提供了远超现有技术的任务连续性和用户体验。

[0103] 2、赋予系统“元认知”能力,提升鲁棒性与协作效率

现有多智能体系统缺乏精确的自我评估能力,在面对不确定性时,其行为模式往往是“过早放弃”或“固执犯错”,既浪费了昂贵的人工资源,又可能给用户带来风险。而本发明实施例的优点在于,通过构建多维认知负载评估模型,首次为智能体赋予了可量化的“元认知”或“自省”能力,系统不再是盲目执行,而是能够通过计算认知不确定性指数(CCI)来实时感知自身的“困惑”程度。这使得系统能够在真正必要时才精准地、主动地触发求助机制(无论是向用户澄清还是请求人工介入),从而大幅提升了系统的鲁棒性、决策的智能化水平和人机协作的整体效率。

[0104] 3、实现神经与符号的深度融合,兼顾智能灵活性与业务可控性

现有技术路线一部分在纯符号逻辑(刻板但可控)和纯神经模型(灵活但有“幻觉”风险)之间二选一,无法两全;另一部分技术路线,也尝试将规则引擎与神经模型相结合,而非简单的二选一;然而,这些融合大多停留在浅层:例如,将符号规则作为意图识别失败后的“兜底”机制,或是在LLM生成内容后进行简单的关键词过滤和校验,或是使用符号逻辑来丰富LLM的输入信息(上下文增强)。在这种模式下,LLM在执行核心任务时,其思考和决策过程很大程度上仍是一个不可控的“黑箱”,“幻觉”风险仍旧很高,只是被动地拦截,这在金融、政务等高合规性领域是不可接受的。而本发明实施例的优点在于,提出了创新的神经-符号融合执行架构,通过将业务流程符号化为带有策略函数约束的任务图谱,为大型语言模型(LLM)的行为构建了一个“运行时安全沙箱”。LLM强大的自然语言理解和生成能力被用来提升交互的灵活性和智能化,但其所有关键行为都必须在符号逻辑预设的、可审计的边界内进行。这既发挥了LLM的优势,又极大降低了“幻觉”和偏离业务轨道的风险,实现了智能灵活性与业务高可控性的完美结合。且本发明实施例它实现了一种“运行时(Runtime)”级别的神经-符号深度融合,而非简单的“管道式”或“后处理式”结合。在本发明实施例中,整个业务流程被精确地符号化为一个任务图谱,在任务的每一个步骤,一个预设的策略函数会为大型语言模型(LLM)动态地构建一个“运行时安全沙箱”,这个沙箱以符号逻辑的确定性,严格规定了LLM在当前状态下“能做什么”和“不能做什么”(例如,必须询问哪个信息、可以调用哪个API、生成内容的格式约束等)。LLM强大的自然语言理解和生成能力被限制在这个安全的、可审计的边界内发挥作用,负责解决“如何更好地做”的灵活性问题。这将LLM从一个不可控的“决策黑箱”,转变为一个在透明、可控框架下高效执行任务的“智能引擎”。因此,本发明实施例不仅是实现了融合,更是通过深度、过程性的融合,突破了在高合规性领域应用大语言模型的安全、可控与可信难题。

[0105] 4、打破“知识孤岛”,构建持续学习的集体智能

在现有技术的微服务式架构中,各个专家智能体之间知识隔离,无法形成协同效应,导致系统无法从整体上学习和成长。而本发明实施例的优点在于,通过设立一个所有智能体共享的分布式语义知识图谱,构建了一个跨领域的知识共享与沉淀机制。在一个专家插件任务中获取的用户信息(如身份、偏好、历史记录)能够被实时结构化并注入该共享图谱,并能被其他任何专家插件无缝查询和复用,这彻底打破了“知识孤岛”,使系统能够形成“1+1>2”的集群智能效应,在持续服务中不断积累对用户的全面认知,实现真正的个性化服务和系统的持续学习进化。

[0106] 总的来说,为了解决现有静态星型拓扑导致的上下文灾难性遗忘这一特定技术难题,本发明实施例提出了一种全新的系统架构,其关键在于:利用一种“运行时约束型”的神经-符号机制,让智能体能够进行过程中的元认知自我评估(CCI),并以此评估结果作为唯一触发条件,来执行一种现有技术未有的动态拓扑重构操作,从而在根本上保证了复杂对话的连续性。

[0107] 装置实施例一

本发明实施例提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如方法实施例中所述的步骤。

[0108] 装置实施例二

本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有信息传输的实现程序,所述程序被处理器执行时实现如方法实施例中所述的步骤。

[0109] 本实施例所述计算机可读存储介质包括但不限于为:ROM、RAM、磁盘或光盘等。

[0110] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

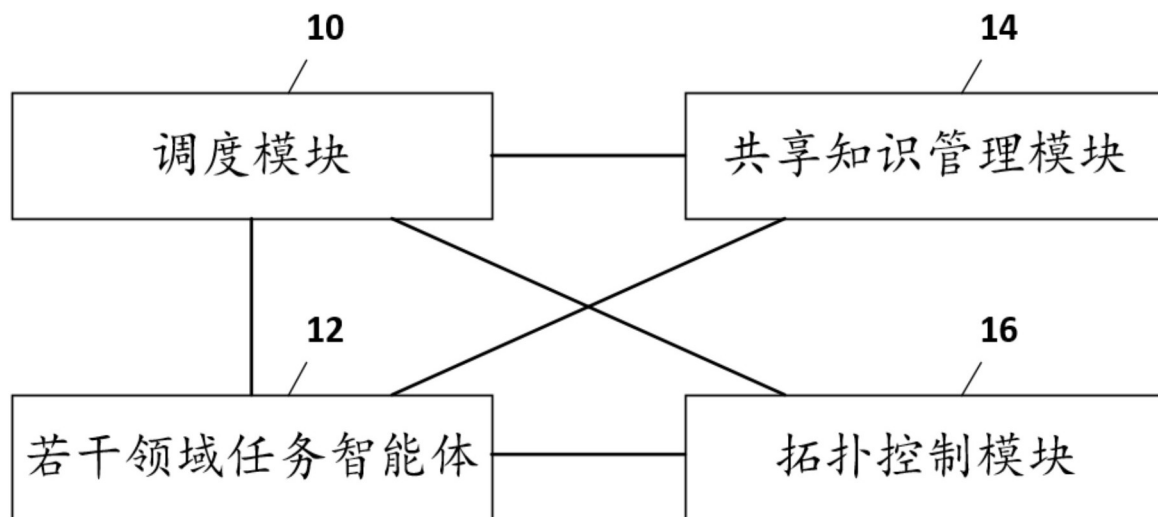


图1

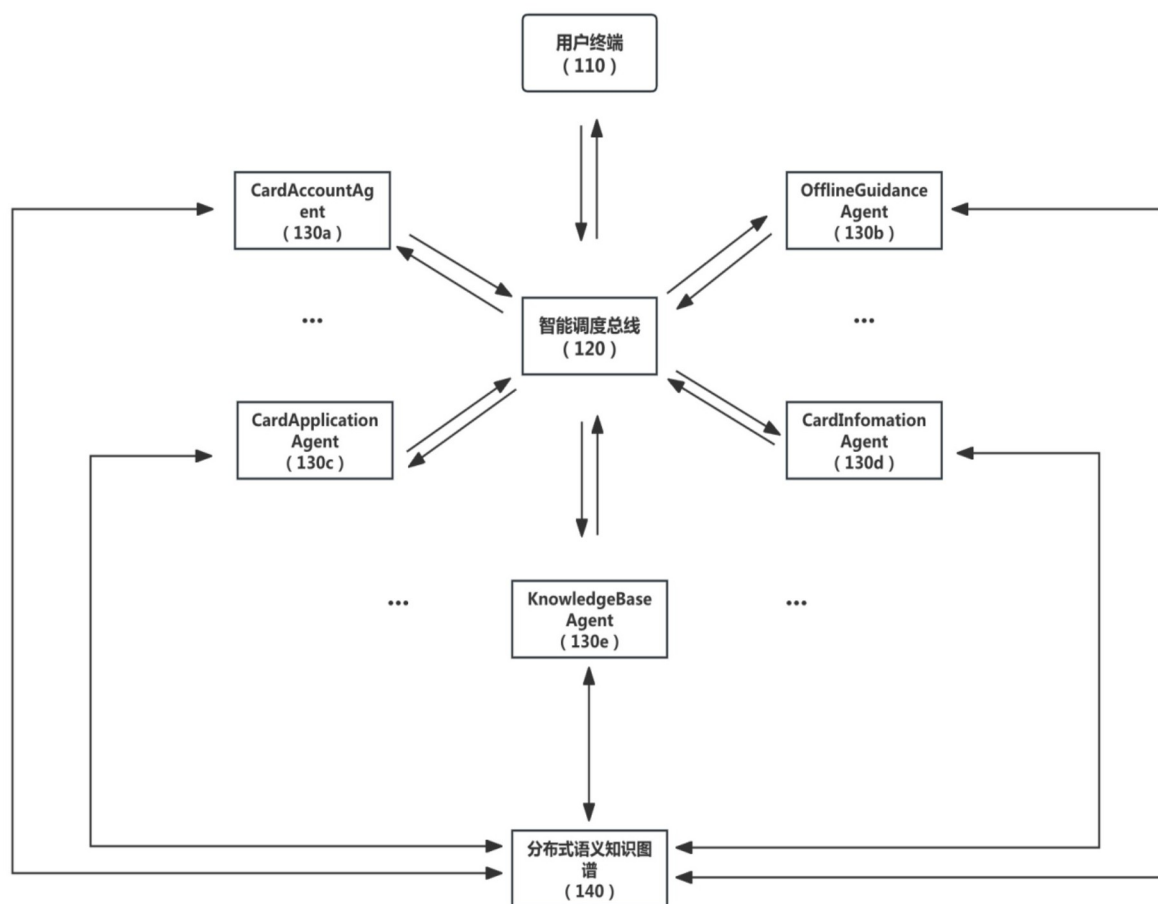


图2

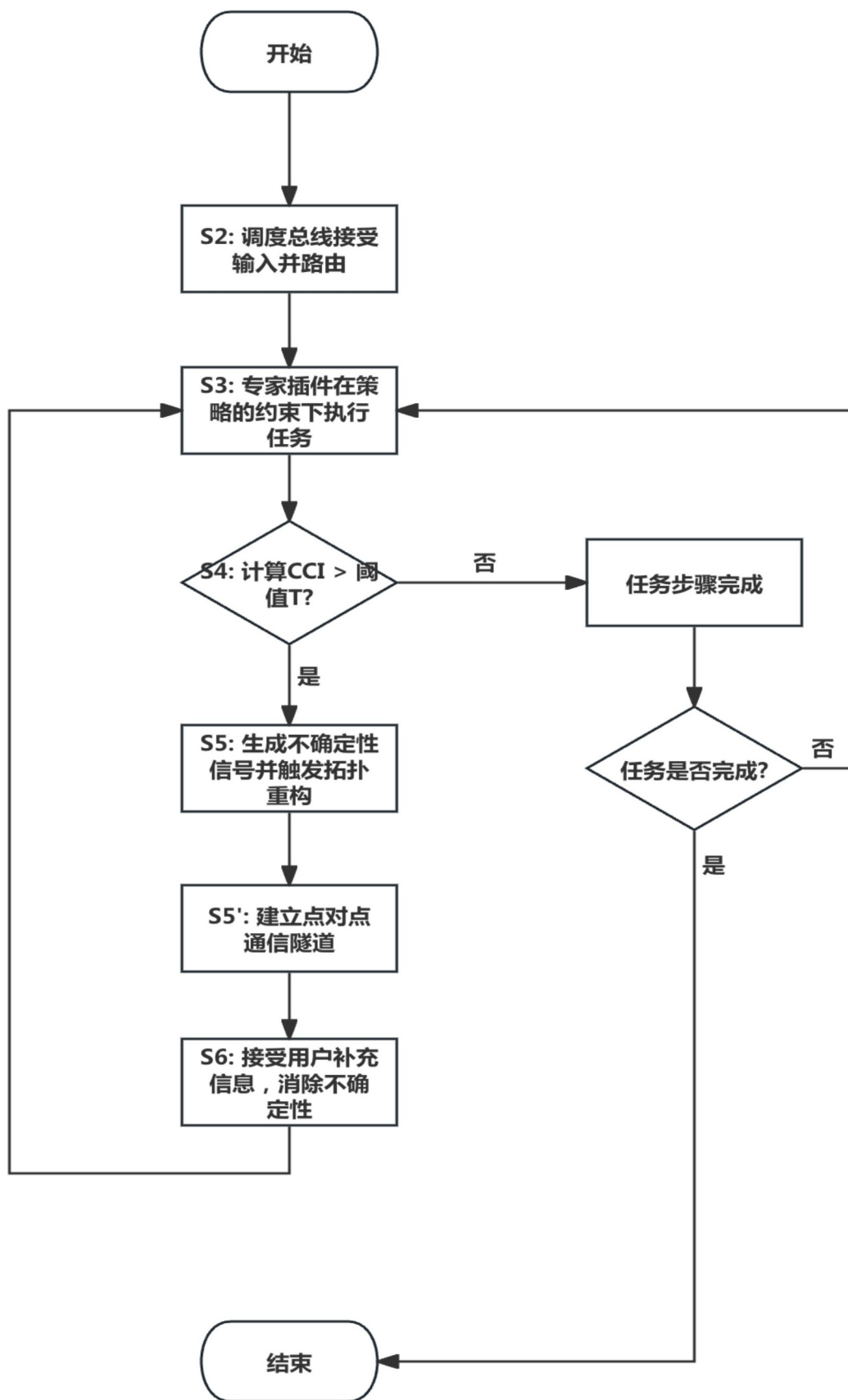


图3



图4

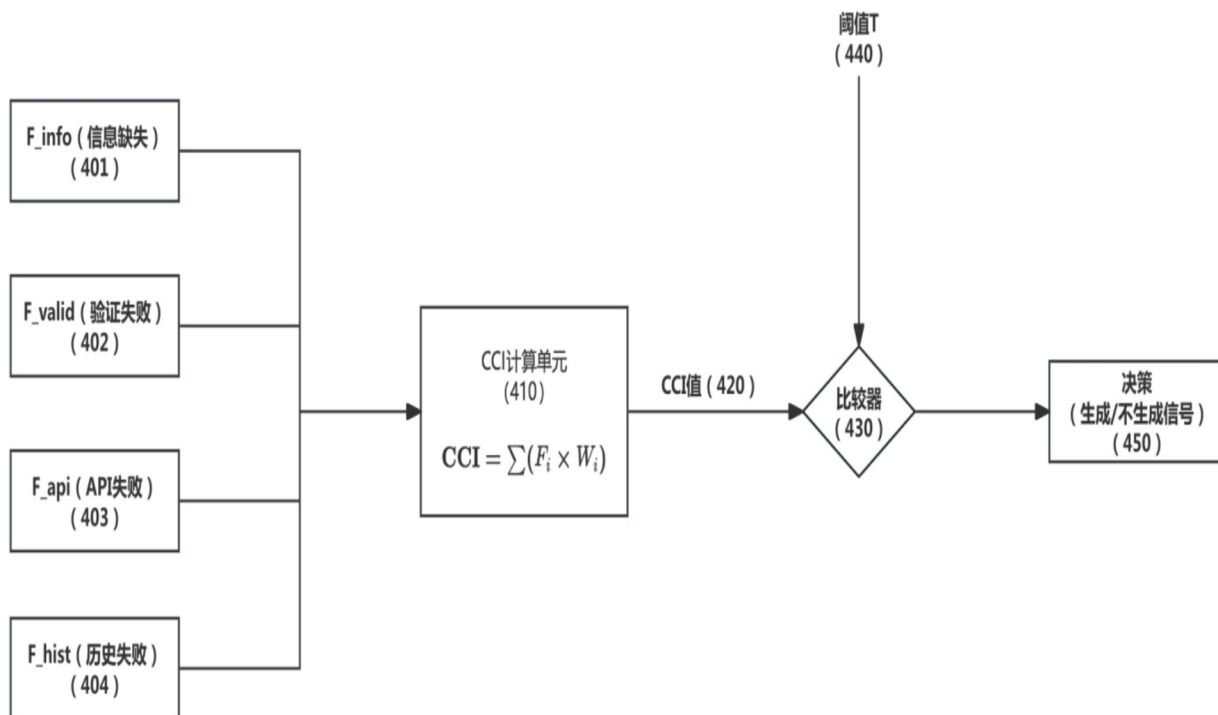


图5

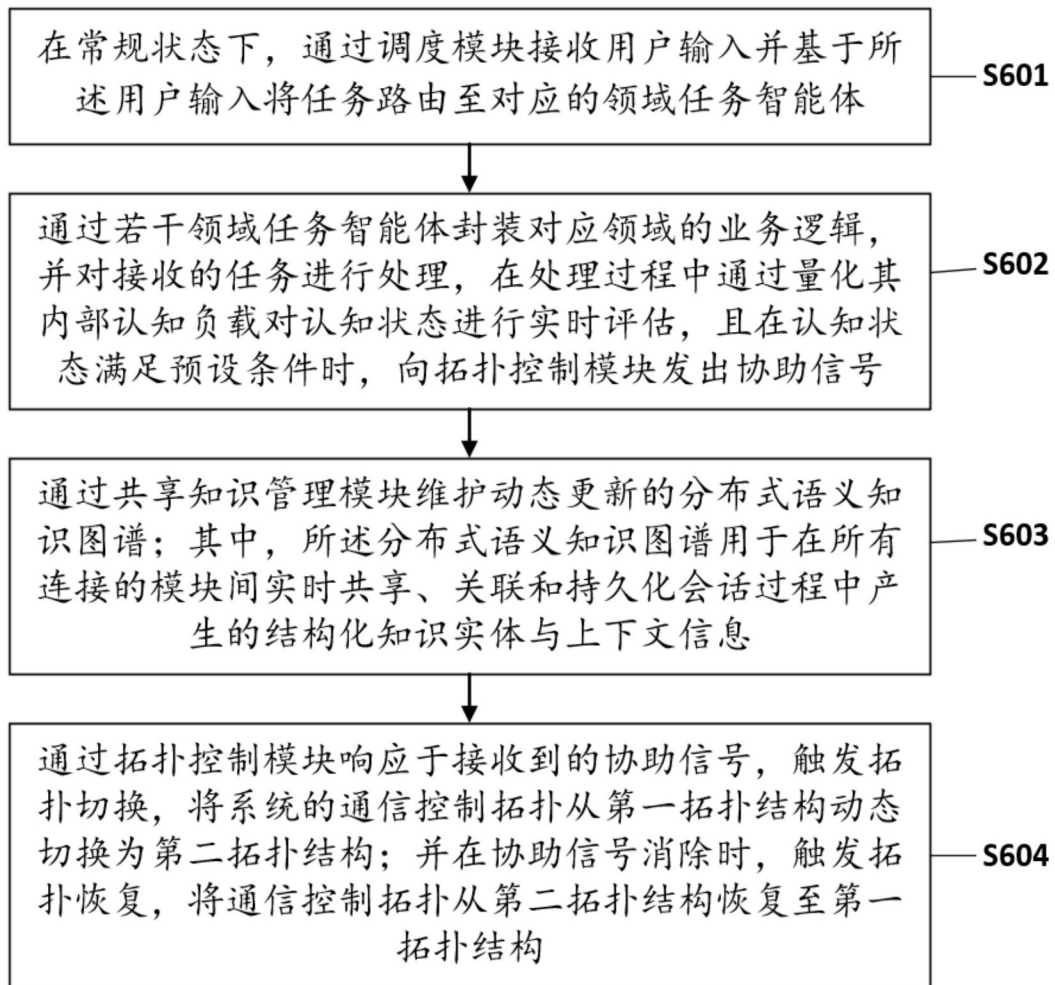


图6